01 / ZÁKLADY

Kosterní soustava

Přehled k učivu z celé prezentace. Stručné výpisky s opravenými nepřesnostmi.

Funkce a tvary kostí

Kostra je pasivní část pohybového aparátu; aktivní část tvoří kosterní svaly.

Kosti poskytují oporu, chrání orgány, fungují jako páky pro pohyb a uchovávají minerální látky, zejména vápník a fosfor. Červená kostní dřeň zajišťuje krvetvorbu.

Dlouhé kosti: např. pažní, vřetenní, loketní, stehenní, holenní a lýtková. Rozlišujeme tělo (diafýzu), konce (epifýzy) a přechodné metafýzy.

Krátké kosti: zejména kosti zápěstní a zánártní. Ploché kosti: např. lopatka, hrudní kost a kosti lebeční klenby.

Nepravidelné kosti: obratle a některé kosti lebky; čéška je sezamská kost uložená ve šlaše. Školní prezentace používá zjednodušené třídění obratlů mezi krátké kosti.

Kost pánevní se ve školním přehledu řadí mezi ploché kosti; její celkový tvar je složitý. Kost není mrtvá hmota: obsahuje živé buňky, cévy a nervy.

Vznik, růst a hojení

Osifikace znamená kostnatění: tvorbu kostní tkáně.

Většina kostí vzniká na chrupavčitém základě (enchondrální osifikace). Část kostí lebky a velká část klíční kosti vzniká přímo z vazivového základu (desmogenní osifikace).

Do délky roste dlouhá kost v růstových ploténkách mezi epifýzou a metafýzou. Po jejich uzavření a nahrazení kostí délkový růst končí.

Do šířky kost přirůstá tvorbou kostní tkáně pod okosticí. Kost se současně odbourává a přestavuje, takže se mění i dřeňová dutina.

Uzavírání růstových plotének závisí na konkrétní kosti a individuálním vývoji; u dívek bývá dříve. Údaje asi 16 let u dívek a asi 20 let u chlapců z prezentace jsou pouze orientační.

Hojení zlomeniny: krevní výron a zánětlivá fáze, vazivově-chrupavčitý svalek, kostěný svalek a následná přestavba kosti. Doba hojení není pro všechny kosti stejná.

Růst ovlivňují genetika, hormony (včetně růstového hormonu), výživa a mechanické zatěžování. V chrupavčitém základu vznikají osifikační centra; kloubní chrupavka přetrvává i po ukončení růstu.

Snímky prezentace: 2-3, 4-6, 10.

02 / KOST A KLOUB

Co tvoří kost

Od buněk a kostní dřeně po spojení kostí.

Stavba a tkáň kosti

Kostní tkáň tvoří buňky a mineralizovaná mezibuněčná hmota.

Okostice (periosteum) pokrývá povrch kosti kromě kloubních ploch; obsahuje cévy, nervy a buňky podílející se na růstu i hojení. Kloubní plochy zpravidla kryje hyalinní chrupavka.

Osteoblast tvoří novou kostní hmotu. Osteocyt je zralá kostní buňka uvnitř hmoty, která pomáhá tkáň udržovat. Osteoklast kost odbourává. Nejde o synonyma.

Organická složka mezibuněčné hmoty obsahuje hlavně kolagen I (ve školním názvosloví ossein) a přispívá k pružnosti. Minerální složku tvoří zejména hydroxyapatit, tedy krystaly na bázi fosforečnanu vápenatého, s dalšími ionty včetně uhličitanů.

Hutná kost (kompakta): pevná povrchová vrstva kostí, silná zejména v diafýzách. Osteony tvoří soustředné lamely kolem Haversova kanálku s cévami a nervy.

Houbovitá kost (spongióza): síť kostních trámečků, zejména uvnitř epifýz a plochých či krátkých kostí. Orientace trámečků odpovídá mechanickému zatížení (architektonika).

Dřeňová dutina dlouhé kosti obsahuje kostní dřeň. Červená dřeň vytváří krvinky; žlutá obsahuje více tuku. S věkem část červené dřeně nahrazuje žlutá.

U dospělých zůstává červená dřeň hlavně v obratlech, žebrech, hrudní kosti, pánvi, některých kostech lebky a v horních koncích pažních a stehenních kostí.

Spojení kostí a klouby

Pevnost spojení a jeho pohyblivost nejsou totéž.

Vazivové spojení: např. lebeční švy. Chrupavčité spojení: např. spona stydká a meziobratlové ploténky. Kostěný srůst: např. části pánevní kosti či křížové obratle.

Některá souvislá spojení připouštějí malé pohyby. Spojení žeber s hrudní kostí je různého typu: první pár je připojen chrupavkou, další spojení zahrnují i klouby.

Synoviální kloub má kloubní plochy (často hlavici a jamku), kloubní chrupavku, pouzdro a štěrbinovitou dutinu se synoviální tekutinou.

Vnitřní synoviální výstelka pouzdra tvoří kloubní tekutinu (maz), která snižuje tření a pomáhá vyživovat chrupavku. Vnější vrstva pouzdra je vazivová.

Šlachy přenášejí tah svalu na kost; vazy především spojují kosti a zpevňují klouby. Menisky či kloubní disky zlepšují soulad ploch a rozložení zatížení.

Flexe = ohnutí, extenze = natažení. Kulový kloub dovoluje pohyb v mnoha směrech (např. rameno), kladkový především ohnutí a natažení.

Snímky prezentace: 7-13, 14-17.

03 / OSOVÁ KOSTRA

Páteř a hrudník

Počty, stavba a orientace, které je dobré znát zpaměti.

Páteř a její zakřivení

Páteř (columna vertebralis) podpírá tělo a chrání míchu.

Počty: 7 krčních (C1-C7), 12 hrudních (Th1-Th12), 5 bederních (L1-L5), 5 srostlých křížových a obvykle 4 kostrční obratle (počet je variabilní, obvykle 3-5).

Typický obratel (vertebra) má tělo, oblouk a výběžky: 1 trnový, 2 příčné, 2 horní a 2 dolní kloubní. Obratlové otvory dohromady vytvářejí páteřní kanál.

Mezi těly většiny sousedních obratlů jsou meziobratlové ploténky: tlumí zatížení a umožňují pohyb. Obratle spojují také drobné klouby a vazy.

C1 = atlas (nosič): prstenčitý, bez těla; s týlní kostí dovoluje hlavně kývání hlavy. C2 = axis (čepovec): má zub (dens), kolem něhož se otáčí atlas s hlavou.

C7 = vertebra prominens: dlouhý a hmatný trnový výběžek, typicky nerozdvojený. Tvrzení prezentace o jeho rozdělení není typický stav.

Hrudní obratle mají plošky pro žebra; poslední dva mají odlišnosti. Bederní obratle mají mohutná těla, protože nesou velké zatížení.

Kost křížová (os sacrum) je klínovitá a vzniká srůstem 5 obratlů. Kostrč (os coccygis) je zbytkem ocasního oddílu páteře.

Fyziologická lordóza se vyklenuje dopředu: krční a bederní. Fyziologická kyfóza dozadu: hrudní a křížová. Nadměrná zakřivení mohou být poruchou.

Skolióza je prostorová deformita páteře s vybočením do strany a rotací obratlů. Není totožná s běžnou lordózou či kyfózou.

Hrudník a žebra

Hrudník (thorax) tvoří hrudní obratle, žebra a hrudní kost.

Hrudník chrání zejména srdce a plíce a svými pohyby se podílí na dýchání. Člověk má obvykle 12 párů žeber.

Žebra pravá (1.-7. pár): každé se vlastní chrupavkou připojuje k hrudní kosti. Žebra 8.-10. páru se připojují nepřímo přes chrupavku výše uloženého žebra.

Žebra volná (11.-12. pár) vpředu volně končí. V širším anatomickém dělení jsou 8.-12. pár nepravá žebra; školní rozdělení často uvádí 8.-10. jako nepravá a 11.-12. zvlášť jako volná.

Kost hrudní (sternum) je plochá kost: rukojeť (manubrium), tělo (corpus sterni) a mečovitý výběžek (processus xiphoideus). Žebra (costae) jsou obloukovitá a oploštělá.

Snímky prezentace: 18-24, 25-26.

04 / HORNÍ KONČETINA

Od ramene k prstům

Palcová strana = radius. Malíková strana = ulna.

Pletenec připojuje volnou horní končetinu k trupu.

Pletenec: kost klíční (clavicula) a lopatka (scapula). Klíční kost je esovitě prohnutá, v prezentaci orientačně 12-16 cm. Lopatka je plochá trojúhelníková kost.

Na lopatce poznej: hřeben (spina scapulae), nadpažek (acromion), hákovitý výběžek (processus coracoideus) a kloubní jamku pro pažní kost. Hřeben je vzadu, hákovitý výběžek směřuje vpřed.

Kost pažní (humerus) tvoří paži. Hlavice s jamkou lopatky vytváří ramenní kloub; pod hlavicí je krček. Distální konec se kloubí s loketní a vřetenní kostí.

Popisky humeru: velký a malý hrbolek, mezihrbolkový žlábek, anatomický krček kolem hlavice a chirurgický krček pod hrbolky, drsnatina deltového svalu; dole vnitřní a zevní epikondyl, kladka pro ulnu a hlavička (capitulum) pro radius.

Předloktí tvoří kost vřetenní (radius) na palcové straně a kost loketní (ulna) na malíkové straně. Platí v anatomické poloze: dlaně směřují vpřed.

Radius má nahoře malou hlavici a dole rozšířený konec; ulna je nahoře mohutnější, s loketním výběžkem (olecranon), dole má hlavici. Obě mají distálně bodcovitý výběžek.

Na předloktí poznej drsnatinu radia a ulny, kladkový zářez ulny a mezikostní membránu mezi oběma kostmi. Bodcovité výběžky radia a ulny vytvářejí hmatné výstupky u zápěstí; označení „kotníky ruky“ je jen přirovnání.

Loketní kloub sdružuje spojení humeru s ulnou, humeru s radiem a proximální spojení radia s ulnou. Umožňuje flexi a extenzi; spolu s druhým radioulnárním kloubem také otáčení předloktí.

Zápěstní kloub tvoří distální radius a kloubní disk proti proximálním zápěstním kostem. Ulna se zápěstními kostmi přímo nekloubí.

Ruka: 8 kostí zápěstních (ossa carpi), 5 záprstních (ossa metacarpi), 14 článků prstů (phalanges). Palec má 2 články, ostatní prsty po 3.

Zápěstní kosti jsou ve dvou řadách po 4. Od palcové strany proximálně: člunková, poloměsíčitá, trojhranná, hrášková; distálně: mnohohranná větší, mnohohranná menší, hlavatá, hákovitá. Mnohohranná větší = trapézová (os trapezium), mnohohranná menší = trapézovitá (os trapezoideum); člunková kost ruky bývá ve starších textech také „loďkovitá“.

Poznávací orientace

Radius: malá hlavice nahoře, široký dolní konec.
Ulna: mohutný horní konec s loketním výběžkem, drobná hlavice dole.

Snímky prezentace: 27-39.

05 / DOLNÍ KONČETINA

Od pánve k chodidlu

Vnitřní kotník = tibia. Zevní kotník = fibula.

Dolní končetina nese hmotnost a umožňuje lokomoci (přemisťování).

Pletenec tvoří dvě pánevní kosti (ossa coxae); s křížovou kostí vytvářejí pánev. Každá pánevní kost vzniká srůstem kosti kyčelní (ilium), sedací (ischium) a stydké (pubis).

Kost stehenní (femur) je nejdelší a nejsilnější kost těla. Hlavice zapadá do jamky pánevní kosti, spojuje ji s tělem krček. Dole má dva kondyly (kloubní hrboly).

Na femuru poznej velký a malý chocholík (trochanter), drsnou čáru vzadu, vnitřní a zevní kondyl i epikondyl, mezihrbolovou jámu vzadu a plochu pro čéšku vpředu. Chocholíky a drsná čára slouží jako svalové úpony.

Kolenní kloub tvoří femur, tibia a čéška (patella). Čéška je sezamská kost v šlaše čtyřhlavého stehenního svalu. Menisky leží mezi femurem a tibií.

Kost holenní (tibia) je na palcové, vnitřní straně bérce. Je hlavní nosnou kostí bérce, má trojboké tělo, ostrou přední hranu a distálně vytváří vnitřní kotník.

Na tibii: vnitřní a zevní kondyl nahoře, mezihrbolová vyvýšenina, drsnatina pod kolenem, přední hrana a vnitřní kotník. Na drsnatinu tibie se přes čéškový vaz přenáší tah čtyřhlavého stehenního svalu. Tibii a fibulu spojuje mezikostní membrána.

Kost lýtková (fibula) je štíhlá kost na malíkové, zevní straně. Hlavice se kloubí s tibií, nikoli přímo s femurem. Dolní konec tvoří zevní kotník.

Vidlice tvořená dolními konci tibie a fibuly objímá kost hlezenní (talus). Toto spojení je horní hlezenní kloub.

Noha: 7 zánártních (ossa tarsi), 5 nártních (ossa metatarsi) a 14 článků prstů. Palec má 2 články, ostatní prsty po 3.

Zánártní kosti: hlezenní (talus), patní (calcaneus), loďkovitá (os naviculare), krychlová (os cuboideum) a tři klínové (ossa cuneiformia: vnitřní, střední, zevní).

Kost patní je největší zánártní kost; na patní hrbol se upíná Achillova šlacha trojhlavého lýtkového svalu. Talus se účastní spojení nohy s bércem.

Podélnou a příčnou klenbu udržuje tvar kostí, vazy, plantární aponeuróza a činnost svalů a jejich šlach. Plochá noha znamená sníženou klenbu. Vyvýšený podpatek přesouvá více zatížení na přednoží.

Distorze = podvrtnutí s poraněním kloubního pouzdra či vazů; luxace = vykloubení se ztrátou normálního kontaktu kloubních ploch. Přesná čísla o přenosu hmotnosti při zvýšení podpatku z obrázku nelze chápat jako univerzální pravidlo.

Nezaměňuj ruku a nohu

Ruka: zápěstní 8 + záprstní 5 + články 14 = 27 kostí.
Noha: zánártní 7 + nártní 5 + články 14 = 26 kostí.

Stejně jako na ruce mají i prsty nohy obvykle 14 článků. Palec nemá prostřední článek.

Snímky prezentace: 40-50.

06 / KOSTRA HLAVY

Lebka a její vývoj

Mozková a obličejová část; jazylka patří ke kostře krku.

Lebka a jazylka

Lebka má mozkovou a obličejovou část; mozek chrání lebeční klenba a spodina.

Mozkovou část tvoří 8 kostí: nepárové čelní (os frontale), týlní (os occipitale), klínová (os sphenoidale), čichová (os ethmoidale) a párové temenní (ossa parietalia) a spánkové (ossa temporalia).

Čelní kost tvoří čelo, temenní kosti velkou část klenby, týlní kost zadní a dolní část lebky. Velkým týlním otvorem prochází přechod prodloužené míchy v míchu.

Na spodině poznej zejména kost týlní, klínovou a spánkovou. Týlní kloubní hrboly se spojují s atlasem. Skalní kost je skalní část spánkové kosti, nikoli samostatná kost.

Jařmový oblouk (arcus zygomaticus) tvoří výběžky lícní a spánkové kosti. Tvrdé patro tvoří patrové výběžky horních čelistí a vodorovné ploténky patrových kostí.

Další útvary z obrázků: velká křídla klínové kosti, zevní zvukovod, bodcovitý a bradavkový výběžek spánkové kosti, její jamka pro dolní čelist a bradový otvor na mandibule. Jařmový oblouk není samostatná kost.

Obličejová část: párové horní čelisti (maxillae), lícní (ossa zygomatica), nosní (ossa nasalia), slzní (ossa lacrimalia), patrové (ossa palatina) a dolní nosní skořepy (conchae nasales inferiores); nepárová radličná kost (vomer) a dolní čelist (mandibula).

Horní čelist obsahuje vedlejší nosní dutinu. Lícní kost tvoří podklad tváře a část očnice. Nosní kosti tvoří kostěný hřbet nosu. Slzní kost leží ve vnitřní stěně očnice.

Radličná kost a svislá ploténka čichové kosti tvoří kostěnou část nosní přepážky. Dolní čelist se kloubí se spánkovými kostmi; bradová krajina je výrazným znakem člověka.

Jazylka (os hyoideum) je nepárová kost krku, není součástí vlastní lebky. Nespojuje se přímo s jinou kostí; slouží jako úpon svalů jazyka a hltanu a souvisí se závěsem hrtanu.

Vývoj a rozdíly lebky

Lebka se mění s růstem; jednotlivé znaky se mezi lidmi překrývají.

Novorozenec má relativně velkou mozkovou a malou obličejovou část lebky. Kosti klenby jsou oddělené vazivovými švy; v místech jejich styku jsou širší vazivové lupínky (fontanely).

Švy tedy u novorozence existují. Pružné vazivové spoje dovolují přizpůsobení při porodu a růst mozku. Přední a zadní fontanela postupně kostnatí; uzavírání má individuální rozmezí.

Švy na obrázcích: korunový (sutura coronalis) mezi čelní a temennými kostmi, šípový mezi temennými, lambdový (sutura lambdoidea) mezi temennými a týlní kostí a šupinový (sutura squamosa) mezi temenní a spánkovou kostí.

Přední (čelní) fontanela je větší a kosočtverečná; zadní (týlní) menší a trojúhelníková. Postranní fontanely leží v klínové a bradavkové krajině (fonticulus sphenoidalis a mastoideus).

Průměrně bývá mužská lebka větší a robustnější, s výraznějšími nadočnicovými oblouky a týlní krajinou; ženská bývá gracilnější a má častěji svislejší čelo.

Jde o průměrné tendence, nikoli spolehlivé pravidlo pro každého člověka. Ženy mají také týlní hrbol i nadočnicovou krajinu; formulace „nejsou“ v prezentaci je příliš absolutní.

Snímky prezentace: 51-57, 58-60.

07 / POZOR NA ZÁMĚNY

Nemoci a upřesnění

Přesné pojmy místo zkratek, které mohou mást.

Rozlišuj poruchu kostní pevnosti, degeneraci kloubu a zánětlivá onemocnění.

Dna: zánětlivá artritida způsobená ukládáním krystalů urátu při dlouhodobě zvýšené hladině urátu. Může vyvolat prudký bolestivý otok kloubu, často palce nohy. Puriny se odbourávají na kyselinu močovou.

Dna nevzniká jen z potravy: záleží i na tvorbě a vylučování urátu, genetice a dalších faktorech. Režim a strava mohou pomoci, ale léčba podle situace zahrnuje i léky; pouhá „dieta“ není úplný popis.

Artróza (osteoartróza): degenerativní onemocnění celého kloubu včetně chrupavky a pod ní uložené kosti. Typické jsou bolest při zatížení, ztuhlost a omezení pohybu. Není to jen „opotřebení kostí věkem“.

Osteoporóza: pokles kostní hmoty a narušení mikrostruktury zvyšují riziko zlomenin. Často dlouho nebolí; může postihnout ženy i muže. Riziko ovlivňují věk, hormony, výživa, pohyb, léky i další nemoci.

Revmatoidní artritida: chronické autoimunitní zánětlivé onemocnění, především synoviální výstelky kloubů. Vede k otokům, bolesti a ztuhlosti, může poškodit chrupavku i kost a postihovat i jiné orgány.

Co je v těchto výpiscích upřesněno

Osteocyty (osteoblasty)
Osteoblast kost tvoří, osteocyt je zralá buňka; názvy nejsou synonyma.

Svaly se upínají pomocí vazů a šlach
Svalový tah přenášejí šlachy; vazy spojují především kosti.

C7 má rozdělený trnový výběžek
C7 má dlouhý, typicky nerozdvojený výběžek.

Obě předloketní kosti se přímo kloubí se zápěstím
Ulna je od zápěstních kostí oddělena kloubním diskem.

U novorozence nejsou vytvořeny švy
Novorozenec má vazivové švy a fontanely mezi kostmi klenby.

Jazylka jako součást lebky
Jazylka patří ke kostře krku, není součástí vlastní lebky.

Ženy nemají týlní hrbol či nadočnicové oblouky
Tyto útvary mají i ženy; liší se průměrná robustnost, s velkým překryvem.

Osteoporóza nesouvisí jen s nedostatkem vápníku; dna není jen důsledkem jídelníčku. Věkové údaje o konci růstu jsou orientační.

Snímky prezentace: 61-63.

08 / SLOVNÍČEK

Pojmy na jednom místě

Krátké definice pro rychlé opakování.

Diafýza
Tělo dlouhé kosti.

Epifýza
Konec dlouhé kosti.

Metafýza
Přechod mezi diafýzou a epifýzou; u rostoucí kosti sousedí s růstovou ploténkou.

Osifikace
Kostnatění, vznik kostní tkáně.

Periosteum
Okostice; cévnatý a inervovaný obal kosti mimo kloubní plochy.

Osteoblast
Buňka tvořící kostní hmotu.

Osteocyt
Zralá buňka udržující kostní tkáň.

Osteoklast
Buňka odbourávající kost.

Ossein
Školní označení organické složky kostní hmoty, zejména kolagenu.

Lamela
Vrstvička mineralizované kostní hmoty.

Osteon
Základní stavební jednotka lamelární kompakty kolem centrálního kanálku.

Haversův kanálek
Centrální kanálek osteonu s cévami a nervy.

Kompakta
Hutná kostní tkáň.

Spongióza
Houbovitá kostní tkáň tvořená trámečky.

Architektonika
Uspořádání kostních trámečků vzhledem k zatížení.

Krvetvorba
Vznik krvinek; probíhá v červené kostní dřeni.

Synovie
Kloubní tekutina, kloubní maz.

Sutura
Šev, vazivové spojení kostí lebky.

Symfýza
Chrupavčité spojení, např. spona stydká.

Flexe / extenze
Ohnutí / natažení.

Pronace / supinace
Otáčení předloktí; v základní poloze dlaň dozadu / dopředu.

Columna vertebralis
Páteř.

Vertebra / vertebrae
Obratel / obratle.

Atlas / axis
Nosič C1 / čepovec C2.

Dens axis
Zub čepovce, osa otáčení atlasu.

Lordóza / kyfóza
Zakřivení páteře vyklenuté dopředu / dozadu.

Skolióza
Deformita páteře s bočním vychýlením a rotací obratlů.

Thorax
Hrudník.

Pletenec
Část kostry připojující volnou končetinu k trupu.

Lokomoce
Přemísťování těla z místa na místo.

Kondyl
Kloubní hrbol.

Malleolus
Kotník; vnitřní tvoří tibia, zevní fibula.

Phalanx / phalanges
Článek / články prstů.

Fontanela
Vazivový lupínek mezi kostmi lebky dítěte.

Autoimunita
Reakce imunitního systému proti vlastním tkáním.

Urát
Sůl či iont kyseliny močové; jeho krystaly vyvolávají dnu.

Distorze / luxace
Podvrtnutí / vykloubení kloubu.

Epikondyl
Nadkloubní hrbol; místo úponu svalů nebo vazů.

Trochanter
Chocholík stehenní kosti, úponová vyvýšenina.

Anatomická poloha
Vzpřímený postoj, dlaně vpřed; podle ní se popisují strany kostí.

09 / KONTROLA A ZDROJE

Poslední opakování

Nejdůležitější čísla a odkazy pro ověření.

Číselná kotva

Páteř	7 C + 12 Th + 5 L + 5 křížových + obvykle 4 kostrční
Žebra	12 párů: 7 pravých / 3 nepřímo připojené / 2 volné
Jedna ruka	8 zápěstních + 5 záprstních + 14 článků = 27
Jedna noha	7 zánártních + 5 nártních + 14 článků = 26
Jeden palec	2 články; každý ostatní prst obvykle 3
Mozková část lebky	8 kostí; obličejová část 14 kostí (bez jazylky)

Z čeho přehled vychází

Rozsah učiva je převzat z poskytnuté prezentace (63 snímků), včetně popisků anatomických obrázků. Text je nově uspořádaný; zjevné nepřesnosti jsou opravené. Názvy a počty slouží k běžnému školnímu opakování; drobné individuální anatomické varianty jsou možné.

1. Výuková prezentace Kosterní soustava, 63 snímků (poskytnutý podklad)
2. OpenStax: Bone Structure (6.3)
3. OpenStax: Bone Formation and Development (6.4)
4. OpenStax: The Vertebral Column (7.3)
5. OpenStax: Bones of the Upper Limb (8.2)
6. OpenStax: The Skull (7.2)
7. NIH MedlinePlus: Cranial sutures
8. Anatomická studie: Morphological analysis of C2-C7 spinous process bifurcation (2022)
9. NIH NIAMS: Gout
10. NIH NIAMS: Osteoarthritis
11. NIH NIAMS: Osteoporosis
12. NIH NIAMS: Rheumatoid Arthritis
13. Studie: Sex estimation from cranial morphological traits (2018)

Odkazy jsou v PDF klikatelné. Ověřeno 4. 11. 2026.